

2023 1학기 기말 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) 반응 전후 전하량 합(92)과 질량수 합(236) 모두 같다(보존). $\ominus$ = 중성자 10n (2) 둘 다 c

(1) 전하: $92 + 0 = 56 + 36 + 3Z \rightarrow Z = 0$, 질량수: $235 + 1 = 141 + 92 + 3A \rightarrow A = 1 \rightarrow$ 중성자

(2) 광속 불변 원리: 광원·관찰자 운동과 관계없이 모든 관성계에서 빛의 속력은 c

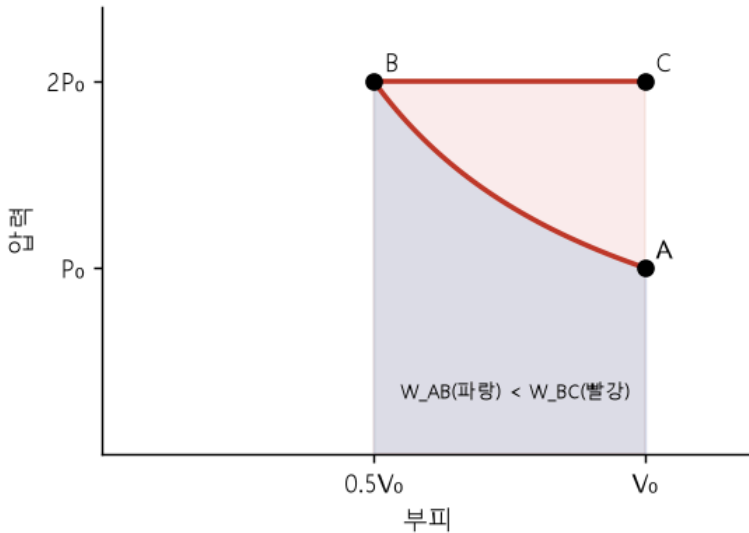
2 답: (1) 내부 에너지 변화 없음, 압력 2배 (2) $|W_{AB}| < W_{BC}$ (그림) (3) 일어나지 않는다

(1) 등온 $\rightarrow T$ 일정 $\rightarrow U$ 일정, PV 일정 $\rightarrow V$ 절반이면 P 2배

(2) $A(V_0, P_0) \rightarrow B(0.5V_0, 2P_0)$ 쌍곡선, $B \rightarrow C(V_0, 2P_0)$ 수평선

같은 부피 구간($0.5V_0 \sim V_0$)에서 $B \rightarrow C$ 직선($2P_0$)이 곡선보다 항상 위 $\rightarrow$ 넓이 더 큼 ($P_0V_0 \ln 2 \approx 0.69P_0V_0 < P_0V_0$)

(3) 자연 현상은 엔트로피(무질서도)가 증가하는 쪽으로만 일어남(열역학 제2법칙). 퍼진 잉크가 다시 모이는 건 엔트로피 감소라 저절로 안 일어남(확률이 사실상 0)

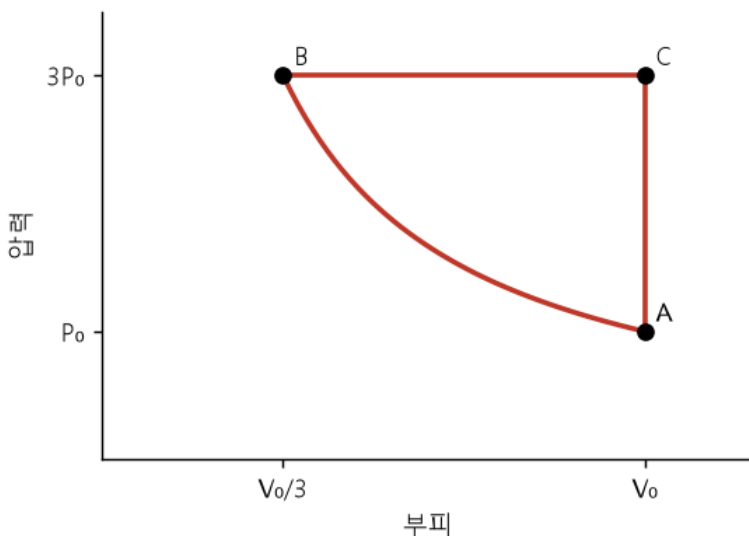


3 답: (1) $U_A = U_B < U_C$ ($U_C = 3U_A$) (2) $A(V_0, P_0) \rightarrow$ 등온 $\rightarrow B(V_0/3, 3P_0) \rightarrow$ 등압 $\rightarrow C(V_0, 3P_0) \rightarrow$ 등적 $\rightarrow A$ (그림)

(1) 이상 기체 내부 에너지는 T에만 비례, $T_A = T_B = T_0$, $T_C = 3T_0$

(2) $C \rightarrow A$ 직선이 원점을 지남($P \propto T$) $\rightarrow$ 부피 일정 $= V_0$

B: $T_0, 3P_0 \rightarrow V_0/3$, C: $3T_0, 3P_0 \rightarrow V_0$



4 답: (1) $W_{AB} < Q_0$, $\Delta U_{BC} = Q_0$ (2) $T_A + T_C > 2T_B$

(1) $A \rightarrow B$ 등압 팽창: 온도 올라가서 $\Delta U > 0 \rightarrow W = Q_0 - \Delta U < Q_0$

$B \rightarrow C$ 등적: $W = 0 \rightarrow \Delta U = Q_0$

(2) $Q_0 = nC_P(T_B - T_A) = nC_V(T_C - T_B)$, $C_P > C_V$

$\rightarrow T_C - T_B > T_B - T_A$

5 답: (1) $t_{A,X} > t_{B,X}$ (2) $t_{B,X} < t_{B,Y}$ (3) $t_{X,Y} > 2t_{B,Y}$

$\beta = v/c$, $k = \sqrt{(1+\beta)/(1-\beta)} > 1$, 고유 거리 $L_X(XZ)$, $L_Y(ZY)$

(1) A가 보면 길이 수축 + Z가 도망감: $t_{A,X} = (L_X/\gamma)/(c-v) = k \cdot L_X/c > L_X/c = t_{B,X}$

(2) A 기준 동시 출발·동시 도착: $(L_X/\gamma)/(c-v) = (L_Y/\gamma)/(c+v) \rightarrow L_X = L_Y/k^2 < L_Y$

B는 양쪽 다 c로 보니까 거리 짧은 X쪽이 덜 걸림

(3) $t_{X,Y} = k(L_X + L_Y)/c = (L_Y/c)(k + 1/k) > 2L_Y/c$ (산술·기하, $k \neq 1$)

6 답: (1) $\ominus = t/2$, $PQ = L_0/2$ (2) $\omin� = 2t$, $\omin� = t/4$ (3) A 관성계: t , C 관성계: $7t/4$

'C가 B를 스치는' 사건에서 그 자리에 있는 시계(B, C) 값은 누가 봐도 같음 $\rightarrow \omin� = 2t$, $\omin� = t/2$

A 기준 t 동안 C 시계는 $t/2 \rightarrow \gamma = 2$ ($\beta^2 = 3/4$)

(1) B(=A) 관성계에서 우주선 길이 수축 L_0/γ

(2) C가 보면 A 시계가 느리게 감: $(t/2)/\gamma = t/4$

(3) A 기준: B 시계는 A보다 t 앞섬(A가 t 일 때 B는 $2t$) $\rightarrow$ C가 A 스칠 때(A 시각 0) B는 t

C 기준: 로런츠 변환 $t' = \gamma(t_A - vx_B/c^2) = 0$, $x_B = vt \rightarrow t_A = \beta^2 t = 3t/4 \rightarrow$ 시계 B = $3t/4 + t = 7t/4$

7 답: (1) 3배 (2) $x = -4, 1$

$k = \mu_0/2\pi$, 나오는 방향 +: +y 전류 도선(x_0)은 $B_z = -kl/(x-x_0)$

A: $-kl/(x+2)$, B(-l): $+kl/x$

(1) $x=-1$: $-kl - kl \rightarrow 2kl$, $x=1$: $-kl/3 + kl \rightarrow 2kl/3$

(2) C(-2l, $x=4$): $+2kl/(x-4)$

$-1/(x+2) + 1/x + 2/(x-4) = 0 \rightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \rightarrow x = 1, -4$ (검산 둘 다 0 $\checkmark$)

8 답: (1) $\text{II: } \ominus, 2B_0$ / $\text{III: } \omin�, 3B_0$ (영역 I 은 $\times$) (2)(3) 그림

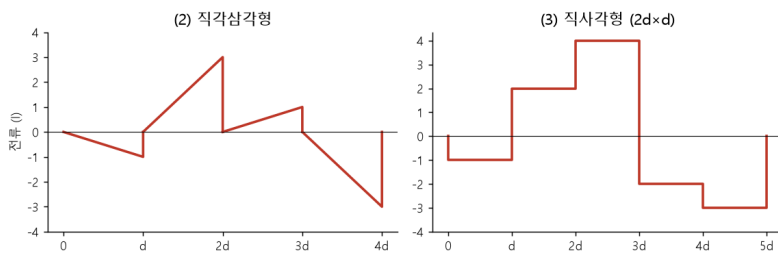
(1) 고리 전류(시계 +) $\propto$ B(앞면) - B(뒷면), 나오는 방향 +: 0~d: $B_I = -1$ (들어감, 첫 구간 -이라서)

d~2d: $B_{II} - B_I = 3 \rightarrow +2$, 2d~3d: $B_{III} - B_{II} = 1 \rightarrow +3$, 3d~4d: $0 - 3 = -3 \checkmark$

(2) 삼각형(높이 = Q에서 뒤로 간 거리): $I \propto \int B dx - d \cdot B(\text{뒷면})$

0~d: $0 \rightarrow -l$, d~2d: $0 \rightarrow 3l$, 2d~3d: $0 \rightarrow l$, 3d~4d: $0 \rightarrow -3l$ (각 구간 직선, 경계에서 0으로 뚫 떨어짐)

(3) 길이 2d: $I \propto B(R) - B(R-2d)$: -l, 2l, 4l, -2l, -3l (d 간격)



9 답: $7/3 \text{ cm} (\approx 2.3 \text{ cm})$

입사각 $0 \sim 90^\circ \rightarrow$ 굴절각 r : $0 \sim r_{\max}$ ($\sin r_{\max} = 1/1.25 = 0.8$, $\tan r = 4/3$)

CD 입사각 = $90^\circ - r$, 임계각 c : $\sin c = 0.8 \rightarrow$ 통과하려면 $r > 90^\circ - c \rightarrow \tan r > 3/4$

AD 중앙(가로 4 cm 남음)에서 CD 맞는 깊이 $y = 4/\tan r$: $\tan r = 4/3 \rightarrow 3 \text{ cm}$, $3/4 \rightarrow 16/3 \text{ cm}$

$16/3 - 3 = 7/3$

10 답: (1) 점: $x=-2:0, -1:-2, 0:-4, 1:-3, 2:0$, 나머지 0 (그림) (2) $a = -1/2, b = -3$

(1) $t=3$: A $\rightarrow -x(x+2)$ ($-2 \leq x \leq 0$), B $\rightarrow x^2 - 4$ ($-2 \leq x \leq 2$)

$-2 \sim 0$: 합 = $-2x - 4$ (직선!), $0 \sim 2$: $x^2 - 4$

(2) $3 \leq t \leq 4$ 에서 A 구간 $[t-5, t-3]$ 은 늘 B 구간 안: 합 = $(4t-14)x + 2t - 10$

t 와 무관한 점: $4x + 2 = 0 \rightarrow x = -1/2, y = -3$

